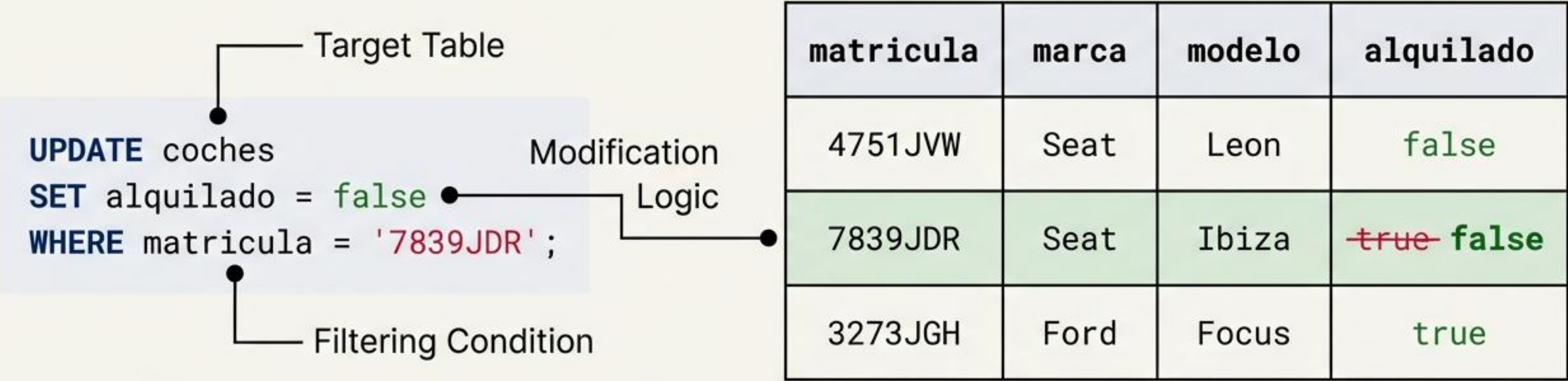


Edición de Datos: La Instrucción UPDATE

Modificación controlada y precisa de registros existentes en bases de datos relacionales.



Visualization shows the state of the 'coches' table after the execution of the UPDATE command, highlighting the change in the 'alquilerado' status for the record with matricula '7839JDR'.

Objetivo

Identifica la tabla base sobre la que se operará.

Asignación

Define las columnas a modificar y sus nuevos valores (constantes, expresiones o funciones). El orden de las columnas es indiferente.

UPDATE **[IGNORE]** tabla **SET** col1 = expr1, col2 = expr2
WHERE condicion;

Filtro

Condición estricta que delimita las filas afectadas.

Control de Errores

Fuerza la continuación del proceso omitiendo las filas que generan conflictos.

La Regla de Oro: El Peligro de omitir el WHERE

✅ **Ejecución Segura: Modifica un único contrato.**

```
UPDATE contratos
SET ffin = '2020-01-14',
kfin = 48111
WHERE numcontrato = 19;
```

numcontrato	ffin	kfin
18	2019-12-01	40000
19	2020-01-14	48111
20	2018-01-21	36545

❌ **Ejecución Crítica: Modifica todos los contratos.**

```
UPDATE contratos
SET ffin = '2020-01-14',
kfin = 48111;
```

numcontrato	ffin	kfin
18	2020-01-14	48111
19	2020-01-14	48111
20	2020-01-14	48111

Asignaciones Directas y Estados Booleanos

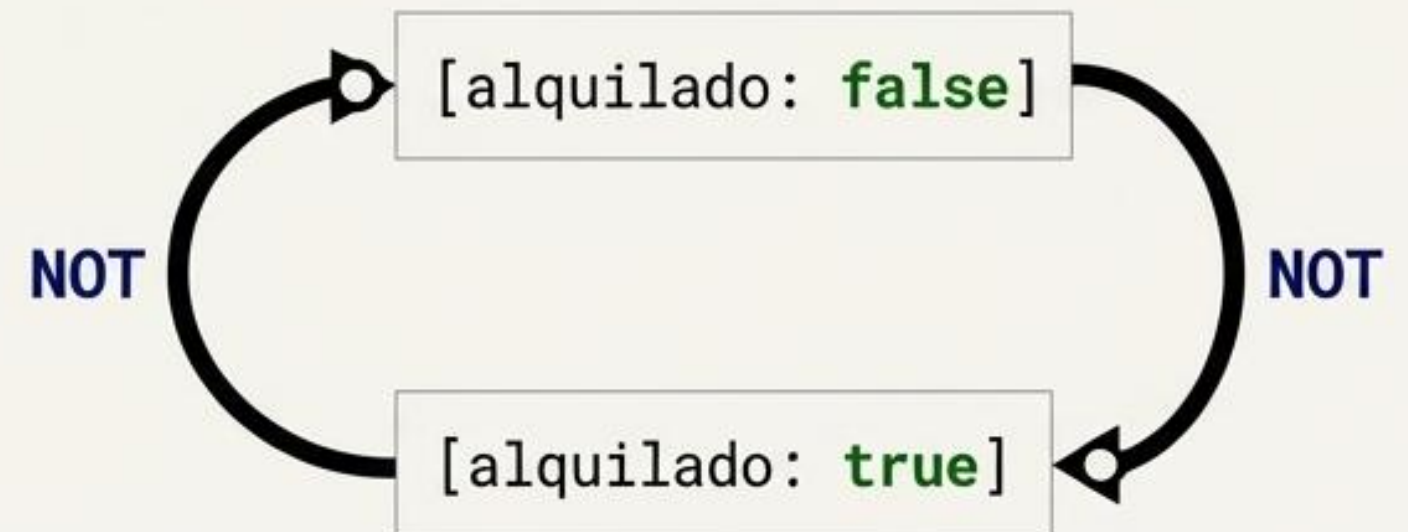
Asignación de valor constante.

```
UPDATE automoviles  
  SET alquilado = false  
WHERE matricula = '7839JDR';
```



Inversión dinámica de estado (Toggle).
El motor lee el estado actual y escribe su opuesto lógico.

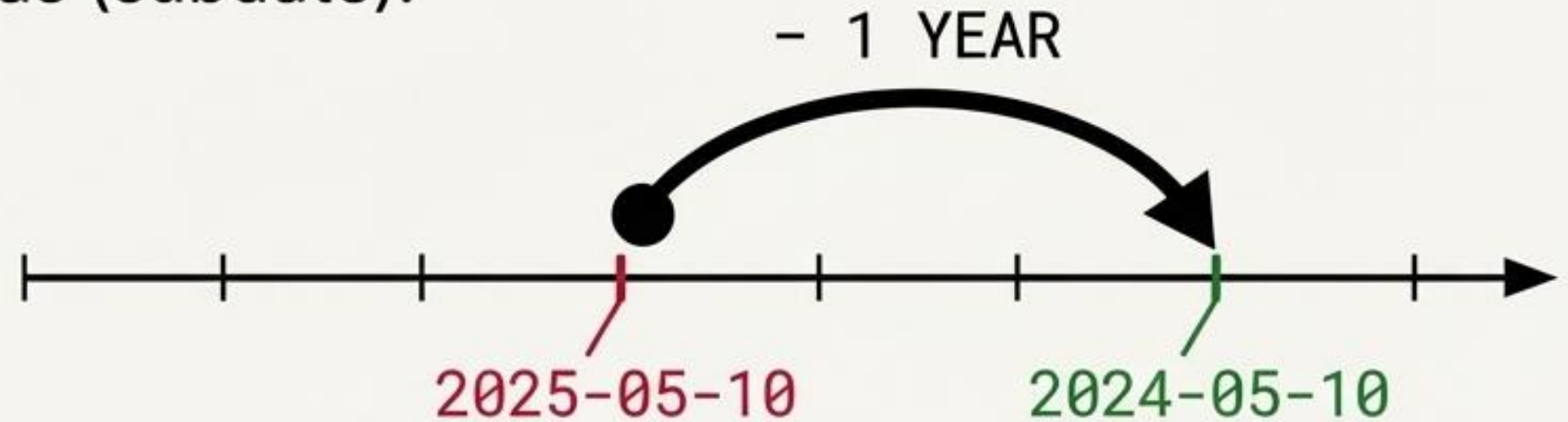
```
UPDATE automoviles  
  SET alquilado = NOT alquilado  
WHERE matricula = '7839JDR';
```



Funciones y Dinámica de Fechas

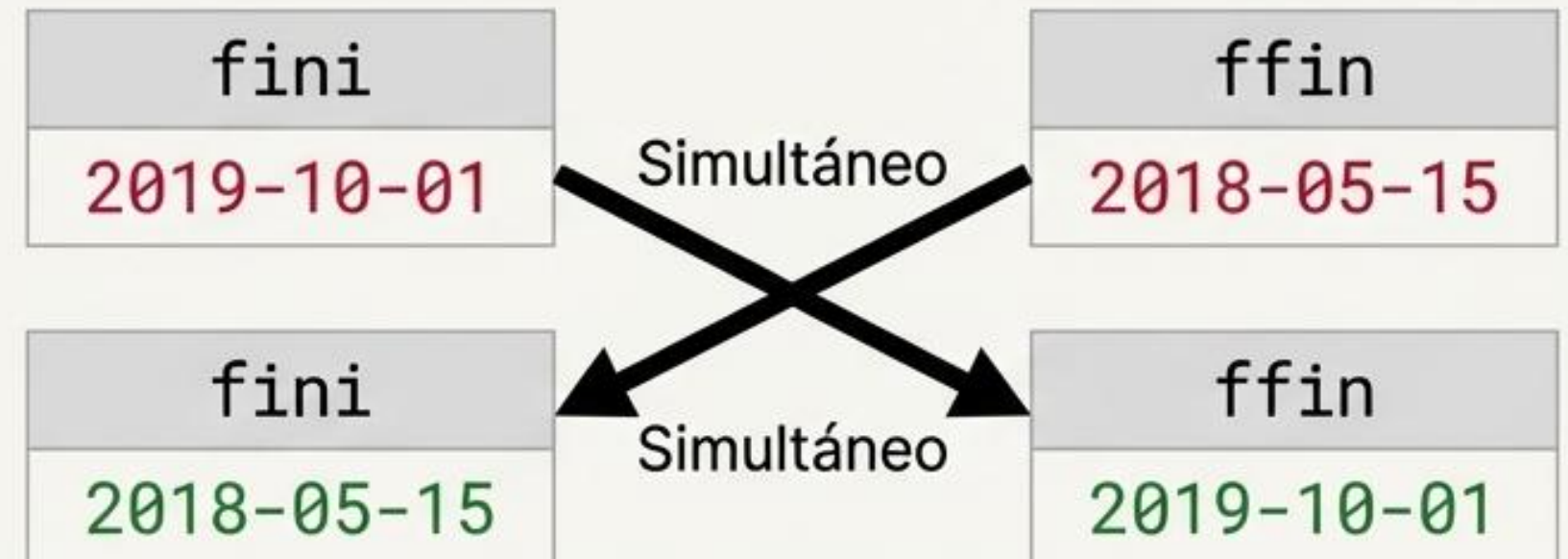
Operaciones aritméticas sobre fechas (subdate).

```
UPDATE contratos  
SET fini = subdate(fini,  
                  INTERVAL 1 YEAR)  
WHERE fini > curdate();
```



Intercambio de valores. Gracias a la evaluación simultánea del motor, los valores se cruzan sin necesidad de variables temporales.

```
UPDATE contratos  
UPDATE contratos  
SET fini = ffin,  
    ffin = fini  
WHERE fini > ffin;
```



Integridad Referencial: El Efecto Cascada

Si existe restricción de actualización en cascada (CASCADE), el motor propaga automáticamente el nuevo valor a todas las filas relacionadas.

```
UPDATE automoviles SET matricula = '3233JMG'  
WHERE matricula = '3273JGH';
```

automoviles

Clave Principal (Primary Key) modificada.

matricula (PK)	
3273JGH	3233JMG



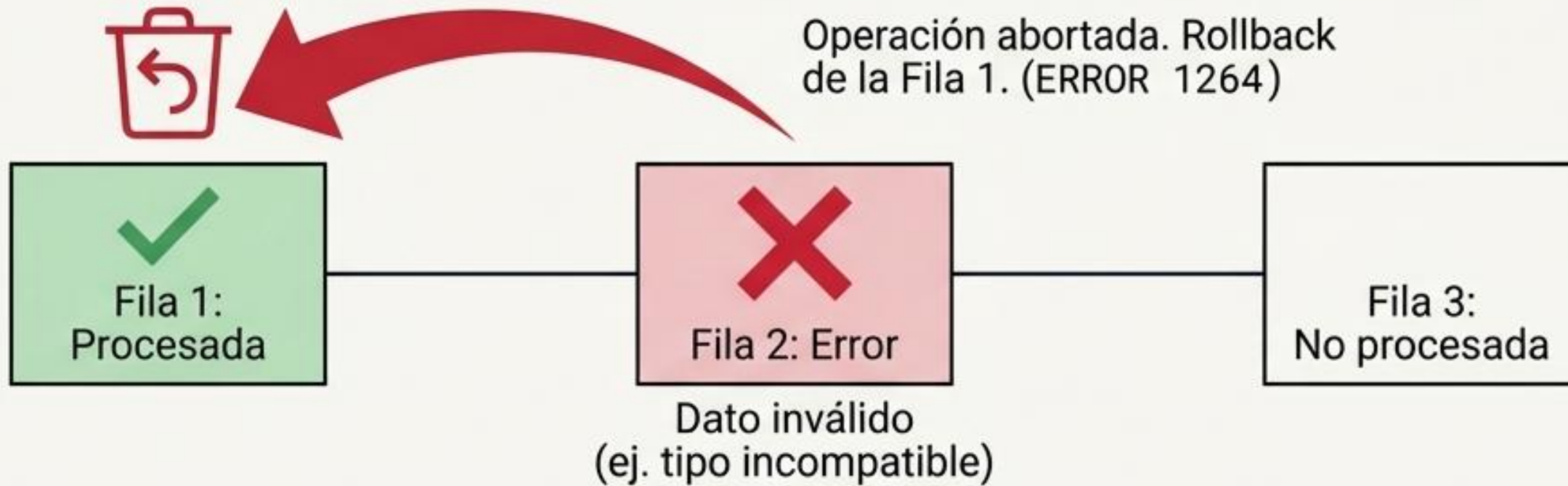
contratos

Clave Ajena (Foreign Key).

numcontrato	matricula (FK)	
1	3273JGH	3233JMG
2	3273JGH	3233JMG
3	3273JGH	3233JMG

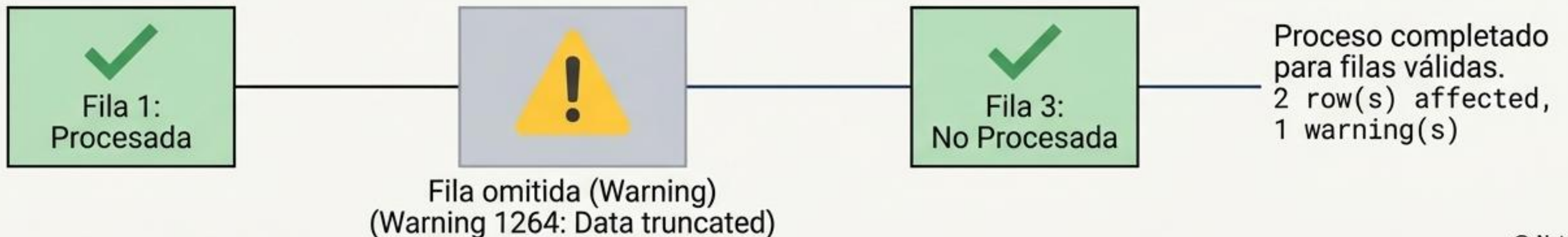
Gestión de Errores: La Cláusula IGNORE

Comportamiento por defecto: Rechazo total



Comportamiento IGNORE: Omitir conflictos y continuar

```
UPDATE IGNORE contratos
SET fini = ffin, ffin = fini
WHERE fini > ffin;
```



Matriz de Tipos de Asignación (Resumen)

Tipo de Valor	Ejemplo de Código	Comportamiento Lógico
Constante	<code>SET alquilado = false</code>	Sobrescribe con un dato estático absoluto.
Estado Dinámico	<code>SET alquilado = NOT alquilado</code>	Lee el valor actual de la fila y aplica su estado lógico inverso.
Expresión Matemática	<code>SET precio = precio * 0.75</code>	Calcula aritméticamente basándose en el valor original de la misma fila.
Cruce de Columnas	<code>SET fini = ffin, ffin = fini</code>	Intercambia valores simultáneamente antes de escribir.